

Chapitre 1 : Construction de $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$

I Construction de $\mathbb{N}$

A Axiomes de Peano et opération successeur

Définition : Les axiomes de Peano sont un ensemble d'axiomes qui définissent les propriétés fondamentales des nombres naturels. Ils sont les suivants :

- Il existe un nombre naturel 0, qui n'est le successeur d'aucun nombre naturel.
- Chaque nombre naturel n a un successeur, noté $S(n)$.
- Si $S(n) = S(m)$, alors $n = m$ (injectivité du successeur).
- Si une propriété est vraie pour 0 et si elle est vraie pour le successeur de tout nombre naturel pour lequel elle est vraie, alors elle est vraie pour tous les nombres naturels (principe de récurrence).

Théorème : (*admis*)

Les axiomes de Peano définissent une structure unique à isomorphisme près, appelée les nombres naturels $\mathbb{N}$.

Définition : L'opération successeur S est définie de manière à ce que $S(n) = n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

✖ **Attention** ✖ Ici, $+$ et 1 ne sont pas encore définis : ce sont des conventions d'écriture pour faciliter la compréhension, mais ils seront formellement définis plus tard à partir de l'opération successeur.

💡 **Exemple :** $S(0) = 1$, $S(1) = S(S(0)) = 2$, $S(2) = S(S(S(0))) = 3$, etc.

💡 **Remarque :** Ici, on remarque quelque chose d'important : les axiomes de Peano ne définissent pas explicitement l'opération d'addition ou de multiplication ni les relations d'ordre, mais ils permettent de les construire à partir de l'opération successeur.

B Opération d'addition et de multiplication

1 Addition

Définition : L'addition est définie de manière récursive à partir de l'opération successeur :

- $n + 0 = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- $n + S(m) = S(n + m)$ pour tout $n, m \in \mathbb{N}$.

💡 **Exemple :** $2 + 3 = S(S(0)) + S(S(S(0))) = S(S(S(0) + S(S(0)))) = S(S(S(S(0) + S(0)))) = S(S(S(S(S(0) + 0)))) = S(S(S(S(S(0)))))) = 5$.

💡 **Remarque :** Une telle définition de l'addition peut sembler compliquée, mais elle est essentielle pour construire rigoureusement les propriétés de l'addition à partir des axiomes de Peano. Néanmoins, on peut garder notre manière habituelle d'écrire $2 + 3$ pour faciliter la compréhension, tout en sachant que cela repose sur une construction formelle à partir de l'opération successeur.

Proposition : (*admis*)

L'addition ainsi définie est associative, commutative et possède un élément neutre 0.

Preuve :

- **Associativité :** On montre que $(n + m) + k = n + (m + k)$ pour tous $n, m, k \in \mathbb{N}$.
Par récurrence sur k :
 - $k = 0$: $(n + m) + 0 = n + m = n + (m + 0)$.
 - $k = S(l)$: $(n + m) + S(l) = S((n + m) + l) = S(n + (m + l)) = n + S(m + l) = n + (m + S(l))$.
- **Commutativité :** On montre que $n + m = m + n$ pour tous $n, m \in \mathbb{N}$.
Par récurrence sur m :
 - $m = 0$: $n + 0 = n = 0 + n$.
 - $m = S(l)$: $n + S(l) = S(n + l) = S(l + n) = S(l) + n$.
- **Élément neutre :** $n + 0 = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2 Multiplication

Définition : La multiplication est définie de manière récursive à partir de l'addition :

- $n \cdot 0 = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- $n \cdot S(m) = n \cdot m + n$ pour tout $n, m \in \mathbb{N}$.

💡 **Exemple :** $2 \cdot 3 = S(S(0)) \cdot S(S(S(0))) = S(S(0)) \cdot S(S(0)) + S(S(0)) = S(S(0)) \cdot S(0) + S(S(0)) + S(S(0)) = S(S(0)) \cdot 0 + S(S(0)) + S(S(0)) + S(S(0)) = 6$.

Proposition : (*admis*)

La multiplication ainsi définie est associative, commutative et possède un élément neutre 1.

Preuve :

- **Associativité :** On montre que $(n \cdot m) \cdot k = n \cdot (m \cdot k)$ pour tous $n, m, k \in \mathbb{N}$.
Par récurrence sur k :
 - $k = 0$: $(n \cdot m) \cdot 0 = 0 = n \cdot (m \cdot 0)$.
 - $k = S(l)$: $(n \cdot m) \cdot S(l) = (n \cdot m) \cdot l + n \cdot m = n \cdot (m \cdot l) + n \cdot m = n \cdot (m \cdot S(l))$.
- **Commutativité :** On montre que $n \cdot m = m \cdot n$ pour tous $n, m \in \mathbb{N}$.
Par récurrence sur m :
 - $m = 0$: $n \cdot 0 = 0 = 0 \cdot n$.
 - $m = S(l)$: $n \cdot S(l) = n \cdot l + n = l \cdot n + n = S(l) \cdot n$.
- **Élément neutre :** $n \cdot 1 = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

C Relation d'ordre

Définition : On définit la relation d'ordre $\leq$ sur $\mathbb{N}$ de la manière suivante : $n \leq m$ si et seulement s'il existe un $k \in \mathbb{N}$ tel que $n + k = m$.

💡 **Exemple :** $2 \leq 5$ car $2 + 3 = 5$, mais $5 \not\leq 2$ car il n'existe pas de $k \in \mathbb{N}$ tel que $5 + k = 2$.

Proposition : (*admis*)

La relation $\leq$ ainsi définie est un ordre total sur $\mathbb{N}$.

Preuve :

Pour qu'une relation soit un ordre total, elle doit être réflexive, antisymétrique, transitive et totale. On a :

- **Réflexivité :** $n \leq n$ car $n + 0 = n$.
- **Antisymétrie :** Si $n \leq m$ et $m \leq n$, alors il existe $k, l \in \mathbb{N}$ tels que $n + k = m$ et $m + l = n$. En substituant m dans la deuxième équation, on obtient $n + k + l = n$, ce qui implique que $k + l = 0$. Comme $k, l \in \mathbb{N}$, cela signifie que $k = 0$ et $l = 0$, donc $n = m$.
- **Transitivité :** Si $n \leq m$ et $m \leq p$, alors il existe $k, l \in \mathbb{N}$ tels que $n + k = m$ et $m + l = p$. En substituant m dans la deuxième équation, on obtient $n + k + l = p$, ce qui implique que $n \leq p$.
- **Totalité :** Pour tous $n, m \in \mathbb{N}$, soit $n \leq m$ soit $m \leq n$. En effet, si $n \leq m$, alors il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n + k = m$. Si $m \leq n$, alors il existe $l \in \mathbb{N}$ tel que $m + l = n$.